

Devoir de contrôle n°2 — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$.**

Méthode : $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc injective : $\ln A = \ln B \iff A = B$, à condition que $A > 0$ et $B > 0$.

Conditions d'existence : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

$$2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$$

$4 > \frac{1}{2}$: la solution convient.

$$\mathcal{S} = \{4\}$$

1) b) $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$.

Conditions d'existence : $x > 0$ et $x - 1 > 0$, soit $x > 1$.

Regroupons : $\ln x + \ln(x - 1) = \ln(x(x - 1))$.

$$x(x - 1) = 6 \iff x^2 - x - 6 = 0$$

Les racines sont 3 et -2 (somme 1, produit -6).

Seule 3 vérifie $x > 1$: la valeur -2 est à rejeter.

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

1) c) $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(3x)$.

Conditions d'existence : $x^2 - 4 > 0$ et $3x > 0$, c'est-à-dire ($x < -2$ ou $x > 2$) et $x > 0$: au total $x > 2$.

Sur ce domaine, la stricte croissance de $\ln$ donne :

$$x^2 - 4 \leq 3x \iff x^2 - 3x - 4 \leq 0 \iff (x - 4)(x + 1) \leq 0$$

Le trinôme est négatif entre ses racines : $-1 \leq x \leq 4$.

Intersection avec le domaine $x > 2$:

$$\mathcal{S} =]2; 4]$$

2) a) Ensemble de définition de f .

La condition est $\frac{x - 1}{x + 1} > 0$, avec $x \neq -1$.

Un quotient est strictement positif lorsque numérateur et dénominateur sont de même signe : soit $x > 1$, soit $x < -1$.

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

2) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $\frac{x - 1}{x + 1} \rightarrow 0^+$, donc son logarithme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x - 1}{x + 1} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale, et la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

2) c) $f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$ pour $x > 1$.

Sur $]1, +\infty[$, $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$: on peut écrire $f(x) = \ln(x - 1) - \ln(x + 1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} = \frac{(x + 1) - (x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{2}{x^2 - 1}$$

$\Rightarrow$ Sur $]1, +\infty[$, $x^2 - 1 > 0$ donc $f' > 0$: f y est strictement croissante.

3) a) Tableau de variation et signe de f sur $]1, +\infty[$.

D'après 2) c), $f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$; pour $x > 1$, $x^2 - 1 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

D'après 2) b), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, où elle croît de $-\infty$ vers 0 sans jamais atteindre cette valeur.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 1$, $f(x) < 0$.

3) b) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \ln\left(\frac{3 - 1}{3 + 1}\right) = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$f'(3) = \frac{2}{9 - 1} = \frac{1}{4}$$

$$T : y = \frac{1}{4}(x - 3) - \ln 2$$

$$T : y = \frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \ln 2$$

Exercice 2 (5 points)

1) a) $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$ est $x \mapsto -\frac{1}{x}$.

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{4}{x}$$

$$F(x) = x^3 + \frac{4}{x}$$

Contrôle : $F'(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2}$. ✓

1) b) $g(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 3}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + x + 3$. Son discriminant vaut $1 - 12 = -11 < 0$ et son coefficient dominant est positif : $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

On a $u'(x) = 2x + 1$, donc $g = \frac{u'}{u}$.

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3)$$

1) c) $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4 > 0$; alors $u'(x) = 2x$ et $h = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$.

$$H(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{x^2 + 4}$$

$$H(x) = \sqrt{x^2 + 4}$$

1) d) $k(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $k = u'u^2$.

$$K(x) = \frac{u(x)^3}{3} = \frac{(\ln x)^3}{3}$$

$$K(x) = \frac{(\ln x)^3}{3}$$

Contrôle : $K'(x) = \frac{3(\ln x)^2 \times \frac{1}{x}}{3} = \frac{(\ln x)^2}{x}$. ✓

2) a) Détermination de F .

Sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, $2x - 1 > 0$. Les primitives de $x \mapsto \frac{1}{2x - 1}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(2x - 1) + c$.

Écrivons la condition : $F(1) = \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 3$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(2x - 1) + 3$$

2) b) Calcul de $F(5) - F(1)$.

$$F(5) = \frac{1}{2} \ln 9 + 3 \quad \text{et} \quad F(1) = 3$$

$$F(5) - F(1) = \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{1}{2} \ln(3^2) = \frac{1}{2} \times 2 \ln 3$$

$$F(5) - F(1) = \ln 3$$

3) a) Primitive G de g vérifiant $G(0) = \ln 3$.

Le trinôme $x^2 + x + 3$ a pour discriminant $1 - 12 = -11 < 0$: il est strictement positif sur $\mathbb{R}$, et g est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Les primitives de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ sont $\ln u + c$.

Donc $G(x) = \ln(x^2 + x + 3) + c$.

$$G(0) = \ln 3 + c = \ln 3 \iff c = 0$$

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3)$$

3) b) Calcul de $G(1) - G(-1)$.

$$G(1) = \ln(1 + 1 + 3) = \ln 5 \quad G(-1) = \ln(1 - 1 + 3) = \ln 3$$

Méthode : $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$.

$$G(1) - G(-1) = \ln \frac{5}{3}$$

Exercice 3 (5 points)**1) a) $(1 - i)^2 = -2i$.**

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) Résolution de $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i + i^2 - 8 - 8i = 8 + 6i - 8 - 8i = -2i$$

D'après 1) a), $\Delta = (1 - i)^2$: une racine carrée de Δ est $1 - i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{3 + i + 1 - i}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{3 + i - 1 + i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$\mathcal{S} = \{2; 1 + i\}$$

2) a) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$z_C - z_A = 1 - i - 2 = -1 - i \quad \text{et} \quad z_B - z_A = 1 + i - 2 = -1 + i$$

$$\frac{-1 - i}{-1 + i} = \frac{(-1 - i)(-1 - i)}{(-1 + i)(-1 - i)} = \frac{(1 + i)^2}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$$

2) b) Nature du triangle ABC .

Méthode : Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$, alors le module vaut 1 (donc $AC = AB$) et l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$ (donc les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires).

Ici $|i| = 1$ et $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A

Contrôle : $AB = |-1 + i| = \sqrt{2}$, $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$ et $BC = |(1 - i) - (1 + i)| = |-2i| = 2$. On a bien $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$. ✓

3) Ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$.

Méthode : $|z - z_A| = AM$: une égalité de deux modules de cette forme traduit une égalité de distances.

La condition s'écrit $AM = BM$, où A a pour affixe 2 et B pour affixe $1 + i$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Cette médiatrice passe par le milieu I de $[AB]$, d'affixe $\frac{2+1+i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{i}{2}$, et lui est perpendiculaire. Le point C d'affixe $1-i$ n'y appartient pas, puisque $CA = \sqrt{2}$ et $CB = 2$.

4) a) Aire du triangle ABC .

D'après 2) b), le triangle est rectangle et isocèle en A , avec

$$AB = |z_B - z_A| = |-1+i| = \sqrt{2} \quad AC = |z_C - z_A| = |-1-i| = \sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 1 \text{ unité d'aire}$$

4) b) Affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

Méthode : $ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire $z_D = z_B + z_C - z_A$.

$$z_D = (1+i) + (1-i) - 2 = 0$$

$$z_D = 0 : \text{le point } D \text{ est l'origine } O$$

Contrôle : $AB = BD = DC = CA = \sqrt{2}$ et l'angle en A est droit d'après 2) b) : le quadrilatère $ABDC$ est bien un carré. ✓

Exercice 4 (5 points)

1) a) A, B et C ne sont pas alignés.

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

Si ces deux vecteurs étaient colinéaires, il existerait un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. La première coordonnée imposerait $k = -1$, la deuxième $k = 1$: c'est impossible.

⇒ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires : les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent donc un plan. ✓

1) b) Le plan (ABC) a pour équation $x + 3y + 2z - 5 = 0$.

L'équation proposée est bien celle d'un plan : le triplet de coefficients $(1; 3; 2)$ n'est pas nul.

Vérifions que les trois points la satisfont :

$$A : 1 + 0 + 4 - 5 = 0 \quad B : 2 + 3 + 0 - 5 = 0 \quad C : 0 + 3 + 2 - 5 = 0$$

⇒ Les trois points appartiennent à ce plan ; comme ils ne sont pas alignés, ce plan est exactement (ABC) . ✓

2) a) $D \notin (ABC)$.

$$2 + 3 \times 2 + 2 \times 2 - 5 = 2 + 6 + 4 - 5 = 7 \neq 0$$

⇒ D n'appartient pas au plan (ABC) . ✓

2) b) Représentation paramétrique de Δ .

Méthode : Droite passant par $D(x_0; y_0; z_0)$ de vecteur directeur $\vec{n}(a; b; c) : x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct, t \in \mathbb{R}$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) c) Coordonnées du point H .

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation du plan :

$$(2+t) + 3(2+3t) + 2(2+2t) - 5 = 0$$

$$2+t+6+9t+4+4t-5=0 \iff 14t+7=0 \iff t=-\frac{1}{2}$$

Reportons cette valeur dans la représentation paramétrique :

$$x = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}; \quad y = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}; \quad z = 2 - 1 = 1$$

$$H\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{3}{2} + 3 \times \frac{1}{2} + 2 \times 1 - 5 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + 2 - 5 = 0. \checkmark$$

3) a) Q et (ABC) sont sécants.

Un vecteur normal à (ABC) est $\vec{n}(1; 3; 2)$; un vecteur normal à Q est $\vec{n}'(0; 1; -1)$.

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires : la première coordonnée de $\vec{n}'$ est nulle alors que celle de $\vec{n}$ ne l'est pas.

$\Rightarrow$ **Les deux plans ne sont pas parallèles : ils sont sécants suivant une droite $\mathcal{D}$.** $\checkmark$

3) b) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Un point appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si ses coordonnées vérifient le système

$$\begin{cases} x + 3y + 2z - 5 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

La seconde équation donne $z = y + 1$. Reportons dans la première :

$$x + 3y + 2(y + 1) - 5 = 0 \iff x + 5y - 3 = 0 \iff x = 3 - 5y$$

Posons $y = t$: les points de $\mathcal{D}$ sont décrits par

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \mathcal{D}$ passe par le point $(3; 0; 1)$ et admet $\vec{u}(-5; 1; 1)$ pour vecteur directeur. Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\vec{n}$ car $-5 + 3 + 2 = 0$, et à $\vec{n}'$ car $0 + 1 - 1 = 0$. $\checkmark$

4) a) Aire de ABC et volume de $ABCD$.

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 3; 2) \quad \text{donc} \quad \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx 1,871 \text{ unités d'aire}$$

$$\overrightarrow{AD}(1; 2; 0) \quad (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 1 + 6 + 0 = 7$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{7}{6} \text{ unité de volume}$$

4) b) Distance de D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff \frac{7}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{14}}{2} \times d$$

$$d = \frac{7}{\sqrt{14}} = \frac{7\sqrt{14}}{14}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx 1,871$$

Vérification par DH : d'après 2) c), H est obtenu pour $t = -\frac{1}{2}$, donc $\overrightarrow{DH} = -\frac{1}{2} \vec{n}(1; 3; 2)$.

$$DH = \frac{1}{2} \times \|\vec{n}\| = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent. ✓